

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Plateforme EduMatch

1 Contexte et Problématique

En Tunisie, le recours aux cours particuliers est devenu un phénomène massif et structurel. Selon plusieurs études et rapports récents, près de 75 % des familles y ont recours, particulièrement avant les examens nationaux (9^e année et Baccalauréat). Le marché des cours particuliers dépasse les 3 milliards de dinars et représente pour de nombreuses familles un poids financier très lourd (jusqu'à 1000–2000 dinars par élève en période de révision).

Cependant, le processus actuel de recherche d'un professeur particulier reste archaïque, chronophage et inefficace :

- Les familles dépendent principalement des groupes Facebook, du bouche-à-oreille ou des petites annonces, sans aucun système de filtrage fiable.
- Il est difficile de trouver un professeur qui corresponde simultanément aux critères essentiels : matière, niveau exact, budget, localisation géographique, disponibilités et style pédagogique.
- Cette recherche aléatoire entraîne souvent des *mismatches*, des pertes de temps et d'argent, et accentue les inégalités éducatives (les familles les plus aisées accèdent plus facilement à de bons professeurs).

Face à ces limites, il n'existe pas en Tunisie de plateforme centralisée, intelligente et accessible qui permette une mise en relation rapide, personnalisée et optimisée entre élèves et professeurs particuliers.

2 Objectif Général du Projet

Concevoir et réaliser **EduMatch**, une plateforme web intelligente de mise en relation élèves-professeurs qui utilise les technologies de l'Intelligence Artificielle pour :

- Comprendre les besoins de l'élève en langage naturel (arabe, darja, français) via un chatbot basé sur **Rasa** (NLP).
- Proposer les meilleurs professeurs grâce à un moteur de matching avancé qui calcule un score de compatibilité multi-critères (matière, niveau, prix, localisation, disponibilités).

3 Objectifs Spécifiques

- Développer un chatbot capable d'analyser les intentions et d'extraire les entités (matière, niveau, ville, budget...).
- Implémenter un algorithme de scoring pondéré pour classer les professeurs selon leur degré de compatibilité.
- Offrir une interface web moderne et responsive (Angular) avec authentification, profils détaillés et gestion des disponibilités.
- Assurer une expérience utilisateur fluide et inclusive (support multilingue).

4 Apport et Innovation

Ce projet n'est pas une simple application de mise en relation. Il apporte une valeur ajoutée réelle à travers :

TABLE 1 – Comparaison : Application Simple vs EduMatch

Critère	Application Web Simple (barre de recherche + filtres)	EduMatch (Chatbot NLP + Matching Intelligent)	Valeur Ajoutée
Interaction avec l'utilisateur	L'utilisateur doit remplir manuellement plusieurs filtres (matière, niveau, ville, prix, etc.)	Conversation naturelle : « Je cherche un prof de maths pour le bac à Tunis, pas cher, le soir »	Expérience humaine et fluide (comme parler à une personne)
Compréhension du langage	Recherche par mots-clés ou filtres exacts (rigide)	NLP avec Rasa : comprend le sens, les synonymes, la darja, le français, les phrases complexes	Gère le langage réel des Tunisiens (très important en Tunisie)
Qualité des résultats	Affiche tous les professeurs qui correspondent aux filtres (pas de classement intelligent)	Moteur de matching avancé avec score pondéré (disponibilité 40 %, prix 30 %, proximité 30 %...) → Top 3 personnalisé	Recommandations intelligentes et pertinentes, pas juste un listing
Gestion des informations manquantes	L'utilisateur doit tout renseigner lui-même	Le chatbot pose des questions précises pour compléter les slots (ex : « Dans quelle ville ? »)	Plus intelligent et guidé
Niveau technique	CRUD + recherche basique (niveau L1/L2)	IA (Rasa + DIETClassifier), algorithme de scoring, intégration full-stack	Démontre des compétences avancées en IA et développement
Accessibilité & Inclusion	Réservé aux utilisateurs à l'aise avec les formulaires	Accessible à tous (mères de famille, élèves, personnes qui parlent en darja)	Impact social plus fort
Innovation	Solution classique, déjà vue des dizaines de fois	Utilisation réelle de l'Intelligence Artificielle appliquée à l'éducation	Projet original et dans l'air du temps
Valeur pour l'utilisateur	Gain de temps modéré	Gain de temps important + meilleure qualité de matching + expérience agréable	Satisfaction utilisateur nettement supérieure

5 Analyse des Utilisateurs Cibles

Acteur	Besoins Spécifiques	Objectifs sur la Plateforme
Élèves / Étudiants	Soutien ciblé, flexibilité horaire et maîtrise du budget.	Trouver un mentor qualifié et visualiser les disponibilités en temps réel.
Professeurs	Visibilité professionnelle et gestion administrative simplifiée.	Optimiser l'emploi du temps, suivre les revenus et accroître la base d'élèves.
Parents	Encadrement sécurisé pour les cycles primaire, collège et lycée.	Superviser la progression, gérer les paiements et valider la qualité des intervenants.
Administrateur	Gouvernance du système et intégrité des données.	Modérer les profils, analyser les KPIs de performance et gérer les litiges.

TABLE 2 – Utilisateurs cibles et leurs besoins

6 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

6.1 Système d'Authentification et Gestion d'État

Le processus d'enrôlement est différencié par rôle, utilisant des formulaires réactifs Angular pour capturer les données métier (matières, tarifs, géolocalisation). La sécurité est assurée par des jetons JWT (JSON Web Tokens).

- **Persistance de l'état** : Les jetons sont stockés dans le `LocalStorage` pour maintenir la session utilisateur, tandis que l'état applicatif est géré via des services Angular utilisant RxJS pour une diffusion réactive des données de profil.

6.2 Module Chatbot Intelligent (NLP)

Noyau interactif de la plateforme, le chatbot repose sur le framework Rasa Open Source.

- **Défi Linguistique (Darja)** : Le moteur est configuré pour traiter le Français, l'Arabe classique et la Darja tunisienne, nécessitant un pipeline NLU spécifique pour gérer les variations dialectales.
- **Extraction et Slots** : Le composant `DIETClassifier` est utilisé pour l'extraction d'entités. Le système doit remplir les "slots" critiques : Matière, Niveau, Ville, Budget, Horaires.
- **Custom Actions (Architecture de Pont)** : L'intelligence du bot ne se limite pas à la discussion. Des `Custom Actions` en Python permettent de requêter le backend FastAPI en temps réel pour vérifier la base de données et confirmer la disponibilité des professeurs avant même la fin de la conversation.

6.3 Moteur de Matching Avancé

L'algorithme de scoring opère une distinction entre filtres éliminatoires et critères de pondération :

1. **Filtres Stricts (Hard Filters)** : La matière enseignée et le niveau scolaire (ex : Baccalauréat) sont des conditions *sine qua non*.
2. **Critères de Pondération (Soft Weighting)** :
 - Proximité (Priorité 1) : Calcul de distance géographique.
 - Tarif (Priorité 2) : Adéquation avec le budget défini dans le slot.
 - Disponibilité (Priorité 3) : Croisement des calendriers.

6.4 Gestion des Disponibilités et Dashboards

- **Interface Calendrier** : Intégration de **Angular Calendar** pour une gestion interactive des créneaux.
- **Data Visualization** : Le dashboard professeur intègre des Charts (via des librairies de type Chart.js ou Ngx-charts) pour visualiser les statistiques de revenus et le volume d'heures enseignées.

7 Architecture Technique et Stack Logicielle

Architecture Découplée (Micro-services oriented)

Le système repose sur une séparation stricte des préoccupations pour garantir la scalabilité :

- **Frontend (Angular)** : Interface Single Page Application (SPA) hautement réactive.
- **Orchestrateur Backend (FastAPI)** : Ce serveur Python agit comme le cœur logique, gérant les requêtes REST, l'algorithme de matching et la communication avec la base de données.
- **Moteur NLP (Rasa)** : Service autonome dédié au traitement du langage, communiquant avec le frontend via Socket.IO pour une expérience de chat asynchrone sans latence.
- **Base de Données (MySQL)** : Schéma relationnel optimisé pour le stockage des profils, des métadonnées de calendrier et des logs de transaction.

Flux de données et Performance

L'utilisation de RxJS est impérative pour orchestrer les flux multi-flux (réponses du bot, notifications push et mises à jour du dashboard) sans rechargement de page.

8 Design de l'Interface et Expérience Utilisateur (UX/UI)

- **Standards Visuels** : Utilisation conjointe d'**Angular Material** (pour les composants fonctionnels complexes) et de **Bootstrap** (pour la flexibilité de la grille responsive).
- **Accessibilité** : Implémentation native d'un Dark Mode et respect des contrastes pour un confort d'utilisation prolongé.
- **Parcours Fluide** : Transition transparente de la Landing Page vers l'interface de matching suite à l'interaction avec le widget de chat persistant (positionné en bas à droite).

9 Cas d'Utilisation et Scénarios Utilisateurs

9.1 Acteurs et Cas d'Utilisation Globaux

La plateforme EduMatch identifie quatre acteurs principaux, chacun interagissant avec le système selon des cas d'utilisation spécifiques :

- **Étudiant** : recherche un professeur via le chatbot ou les filtres, consulte les profils, contacte un professeur, gère son compte.
- **Professeur** : crée et gère son profil, renseigne ses disponibilités, reçoit des demandes de contact, suit ses statistiques.
- **Parent** : Recherche un professeur pour son enfant via le chatbot, consulte les profils recommandés et choisit le professeur adapté.
- **Administrateur** : modère les profils, gère les utilisateurs, analyse les indicateurs de performance.

Le présent document détaille le scénario nominal complet pour l'acteur **Étudiant**. Les parcours Professeur et Parent feront l'objet d'une spécification ultérieure.

9.2 Parcours Détaillé : Étudiant

Étape 1 : Arrivée sur l'application (Landing Page)

L'étudiant accède au site web. La page d'accueil présente une hero section avec le slogan « Trouve ton prof idéal en quelques secondes », des boutons d'inscription et de connexion, ainsi qu'une démonstration du chatbot ou des témoignages.

Étape 2 : Création de compte (Inscription)

L'étudiant clique sur « S'inscrire en tant qu'Étudiant ». Un formulaire réactif Angular collecte : nom, prénom, email, téléphone, mot de passe, niveau d'étude (primaire, collège, lycée, bac...) et ville. Après validation, un email de confirmation peut être envoyé.

Étape 3 : Connexion

Authentification par email et mot de passe. Une case « Se souvenir de moi » permet de prolonger la session. En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers son dashboard.

Étape 4 : Dashboard Étudiant

Accueil personnalisé (Bonjour Ahmed, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?). Des boutons rapides permettent d'accéder au chatbot, aux recherches précédentes, aux professeurs favoris et à l'édition du profil.

Étape 5 : Ouverture du Chatbot

L'étudiant clique sur le bouton « Parler au Chatbot » (ou sur l'icône flottante). Une fenêtre de chat s'ouvre dans l'interface Angular. Le bot émet un message de bienvenue multilingue :

« asslema! Je suis EduMatch, ton assistant intelligent. Dis-moi ce que tu cherches : un prof de maths pour le bac ? de physique en 9ème ? »

Étape 6 : Conversation avec le Chatbot (Flow NLP)

L'étudiant exprime sa requête en langage naturel (arabe, darja ou français). Exemple : « n7eb prof math lel bac r5is f tunis ». Le moteur Rasa :

- (a) Identifie l'intention (**recherche_prof**) via le pipeline NLU.
- (b) Extrait les entités : matière = **maths**, niveau = **bac**, ville = **tunis**, budget implicite (pas cher).
- (c) Vérifie les **slots** manquants (ex. : présentiel/en ligne) et pose des questions ciblées.
- (d) Met à jour les **slots** au fil de la conversation.

Lorsque tous les critères essentiels sont collectés, le bot annonce : «Parfait ! Je cherche les meilleurs professeurs pour toi...».

Étape 7 : Déclenchement du Matching

Le chatbot exécute une **Custom Action** Rasa. Cette action envoie une requête HTTP au backend Python (endpoint `/api/match`) contenant tous les critères extraits.

Étape 8 : Affichage des résultats dans le Chatbot

Le bot présente dans la fenêtre de chat une carte interactive pour chacun des trois professeurs : photo, nom, matière, note de compatibilité (ex. 92 %), prix/heure, ville, disponibilités récapitulatives, et deux boutons « Voir le profil » et « Contacter ».

Étape 9 : Actions après le matching

L'étudiant accède au profil du professeur pour le contacter, effectuer une réservation et démarrer une session.

Déconnexion / Autres fonctionnalités

Depuis le dashboard, l'étudiant retrouve l'historique complet de ses recherches, peut modifier son profil, consulter ses messages et se déconnecter.

9.3 Parcours Simplifiés (Autres Acteurs)

Les scénarios pour les professeurs et les parents seront décrits dans une version étendue du cahier des charges. Ils incluront notamment :

- **Professeur** : création de profil (matières, tarifs, calendrier), visualisation des statistiques de revenus, gestion des demandes de cours.
- **Parent** : création d'un compte lié à ses enfants, suivi des recommandations, validation des réservations.